

Problema (3,5 puntos)

Se construye una pila electroquímica a 298 K con un electrodo de plomo sumergido en un litro de disolución 0,1 M de iones plomo (II) y un electrodo de hierro sumergido en un litro de disolución 0,1 M de iones hierro (II). Ambas disoluciones se encuentran unidas por un puente salino.

a) Dibujar un esquema de la pila. Señalar el electrodo que actúa como ánodo y el electrodo que actúa como cátodo. Escribir la notación de la pila y la reacción global que tiene lugar en ella. (1,5 puntos)

b) Calcular la constante de equilibrio y la variación de energía libre de Gibbs en las condiciones de la pila. (1 punto)

d) Calcular la masa en gramos de metal depositada en el cátodo cuando al estar funcionando la pila hayan pasado por la conexión externa 2700 C. Calcular también el potencial de la pila si se determina que la concentración de iones hierro (II) es 0,114 M y la de iones plomo (II) es 0,086 M. (1 punto)

Datos: E° (iones plomo (II)/plomo) = - 0,125 V; E° (iones hierro (II)/hierro) = - 0,440 V; 1 Faraday = 96 500 C; masas atómicas: Fe = 55,8 u y Pb = 207,2 u.

Cuestiones (1 punto cada una)

1. Formular y nombrar los isómeros estructurales de fórmula molecular $C_2H_3Cl_3$. Formular y nombrar un isómero de posición del compuesto ácido 2-hidroxipropanoico.

2. De acuerdo con los datos experimentales de la siguiente tabla correspondientes a la reacción $2 NO + 2 H_2 \rightarrow N_2 + 2 H_2O$ a 827 °C, determinar el orden de reacción con respecto a NO, con respecto a H_2 , y el orden total de reacción. Por último, escribir la ecuación correspondiente a la ley de velocidad y calcular la constante de velocidad.

[NO] (mol L ⁻¹)	[H ₂] (mol L ⁻¹)	Velocidad (mol L ⁻¹ s ⁻¹)
5·10 ⁻³	2,5·10 ⁻³	3,0·10 ⁻⁵
15·10 ⁻³	2,5·10 ⁻³	9,0·10 ⁻⁵
15·10 ⁻³	10·10 ⁻⁵	3,6·10 ⁻⁶

3. Dado el siguiente equilibrio: dióxido de nitrógeno (gas) $\rightleftharpoons$ monóxido de nitrógeno (gas) + oxígeno (gas), explicar de forma razonada: a) qué ocurrirá si se produce un aumento de presión a temperatura constante; b) si al aumentar la temperatura el equilibrio se desplaza hacia la formación de monóxido de nitrógeno, la reacción será exotérmica o endotérmica.

4. Indicar, razonando la respuesta, el carácter ácido, básico o neutro de las disoluciones acuosas de las siguientes sales: a) cloruro potásico; b) nitrato amónico; c) acetato de sodio.

5. El *gas de síntesis* se obtiene por reacción de metano con vapor de agua a elevada temperatura. Escribir ajustada la reacción correspondiente a su obtención y calcular la entalpía de reacción asociada a este proceso. Datos: Entalpía de formación del monóxido de carbono (gas) = - 110,5 kJ/mol; del agua (gas) = - 262,0 kJ/mol; del metano (gas) = - 74,8 kJ/mol.

Tema (1,5 puntos)

El amoníaco: Estructura. Síntesis y aplicaciones industriales.